ข้อ F03 ตรวจจำนวนเฉพาะ ★☆☆

ระดับ: พื้นฐาน • ทักษะ: bool function, ประสิทธิภาพ

ที่มา: ดัดแปลงจาก Fun 3 ในไฟล์ "โจทย์ฟังก์ชันช่วงเช้า" (สอวน. 68)

ให้เขียนฟังก์ชัน `bool isPrime(int n)` คืนค่า true ถ้า n เป็นจำนวนเฉพาะ และ false ถ้าไม่ใช่ จำนวนเฉพาะคือจำนวนเต็มที่มากกว่า 1 และหารลงตัวด้วย 1 กับตัวมันเองเท่านั้น (ดังนั้น 1 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ)

ข้อมูลนำเข้า

- จำนวนเต็ม n 1 ตัว

ข้อมูลส่งออก

- YES ถ้าเป็นจำนวนเฉพาะ หรือ NO ถ้าไม่ใช่

ขอบเขตข้อมูล

- 1 ≤ n ≤ 1,000,000,000
- เวลาไม่เกิน 1 วินาที

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	7	YES
2	1	NO
3	999999937	YES

คำอธิบาย ตัวอย่างที่ 3 ถ้าวนตรวจตั้งแต่ 2 ถึง n−1 จะช้าเกินไป ให้ตรวจแค่ถึง √n (เงื่อนไข i * i <= n)

คำใบ้ ใช้ `long long` กับตัวแปร i หรือเขียน i <= n / i เพื่อไม่ให้ i * i ล้นช่วง int

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB